

求不定积分：

$$\int \left(1 + x - \frac{1}{x}\right) e^{x + \frac{1}{x}} dx$$

首先由刘维尔定理保证原函数一定是形如下函数的：

$$\int \left(1 + x - \frac{1}{x}\right) e^{x + \frac{1}{x}} dx = p(x) e^{x + \frac{1}{x}}$$

两边求导化简得到：

$$x^3 + x^2 - x = x^2 p' + (x^2 - 1)p$$

不妨设

$$p(x) = \sum_{\mu=0}^{\infty} a_{\mu} x^{\mu}$$

带入化简得到

$$\sum_{\mu=0}^{\infty} [(\mu + 1)a_{\mu+1} + a_{\mu}] x^{\mu+2} - a_{\mu} x^{\mu} = x^3 + x^2 - x$$

对比系数得到

$$\begin{cases} a_1 + 2a_2 - a_3 = 1 \\ a_0 + a_1 - a_2 = 1 \\ -a_1 = -1 \\ -a_0 = 0 \end{cases}$$

也就是解矩阵方程

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

解得

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

也就是说

$$\int (1+x-\frac{1}{x})e^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x = xe^{x+\frac{1}{x}}+C$$